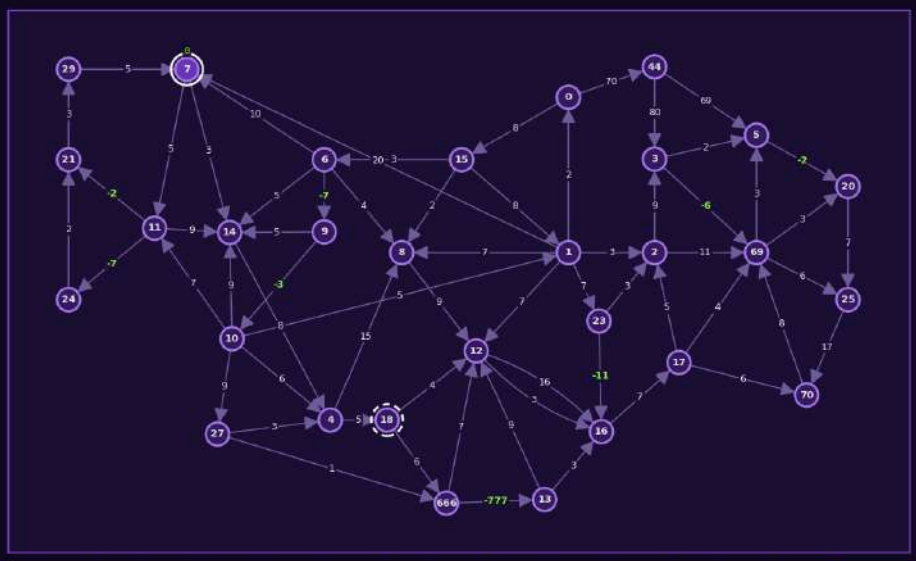
Bellman-Ford · 7 → 18

captura 0 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

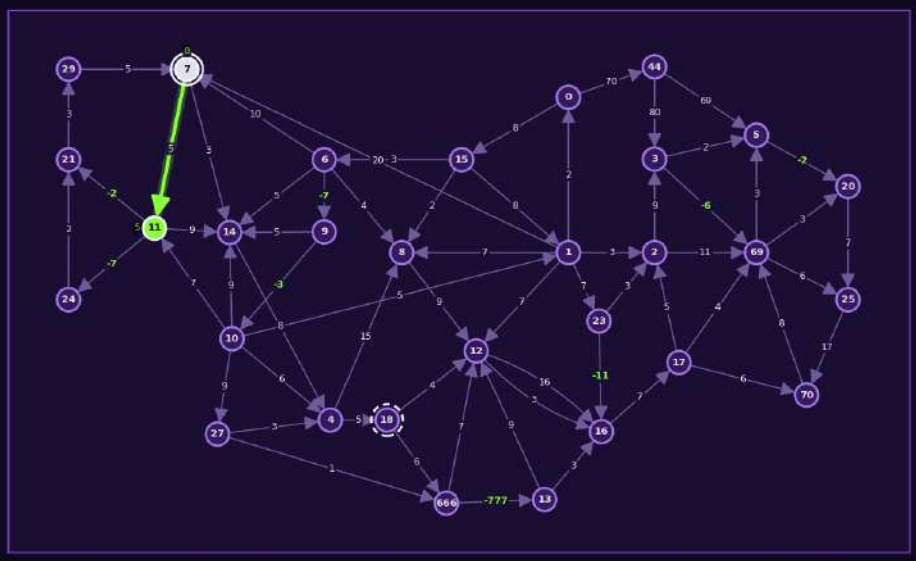
Paso 0.0

Encontrar el camino más corto del vértice 7 a cada uno de los otros vértices.

Inicialización: d[7] = 0, d[v] = ∞, Π[v] = nil.
Cada pasada recorre los 63 arcos en orden de la lista (máx. 29 pasadas).

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 1 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	nil

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

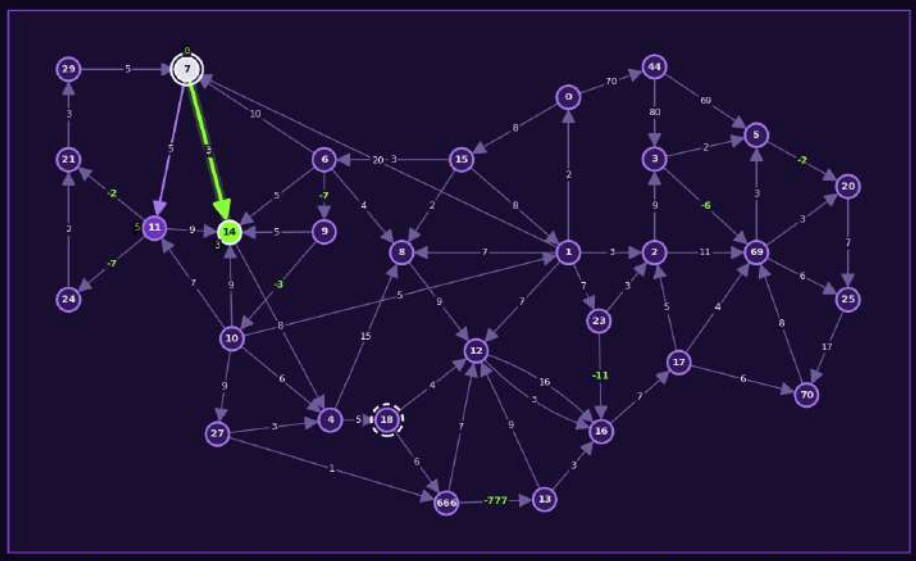
Paso 1.20

Pasada 1 de 29 · arco 20 de 63: (7,11) con peso 5.

d[7] + w = 0 + 5 = 5 < d[11] = ∞
→ se actualiza d[11] = 5 y Π[11] = 7.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 2 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

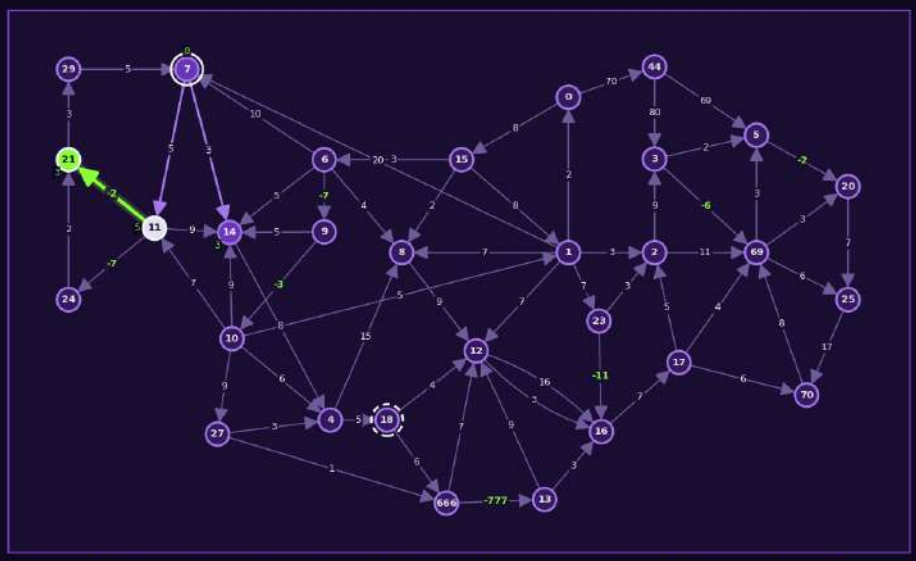
Paso 1.21

Pasada 1 de 29 · arco 21 de 63: (7,14) con peso 3.

d[7] + w = 0 + 3 = 3 < d[14] = ∞
→ se actualiza d[14] = 3 y Π[14] = 7.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 3 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	11	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

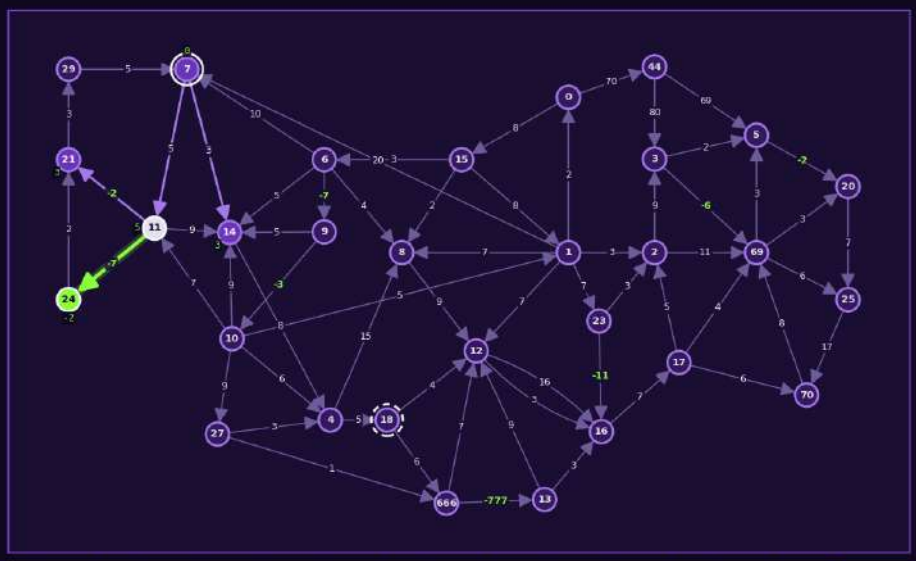
Paso 1.31

Pasada 1 de 29 · arco 31 de 63: (11,21) con peso -2.

d[11] + w = 5 − 2 = 3 < d[21] = ∞
→ se actualiza d[21] = 3 y Π[21] = 11.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 4 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	3	∞	-2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	11	nil	11	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

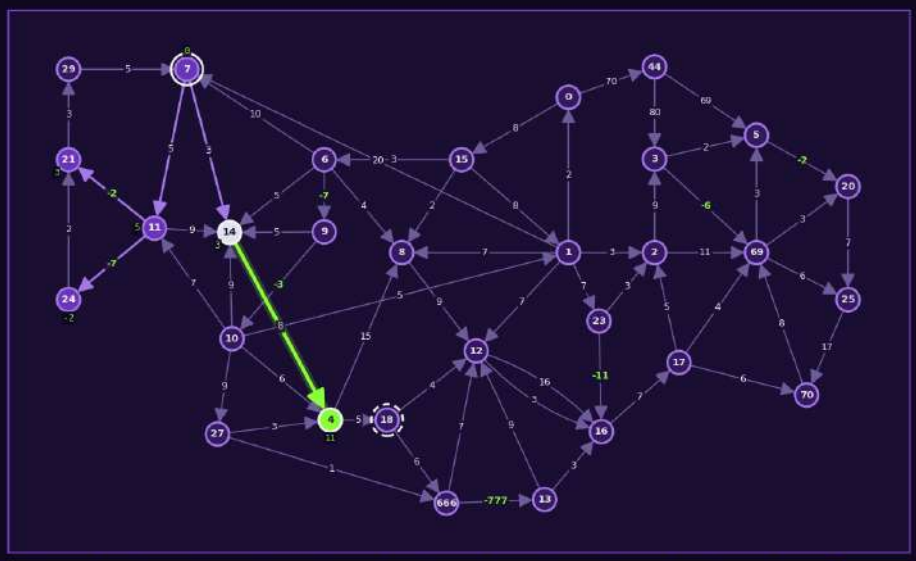
Paso 1.32

Pasada 1 de 29 · arco 32 de 63: (11,24) con peso -7.

d[11] + w = 5 − 7 = -2 < d[24] = ∞
→ se actualiza d[24] = -2 y Π[24] = 11.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 5 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -2	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,21) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	3	∞	-2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	11	nil	11	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

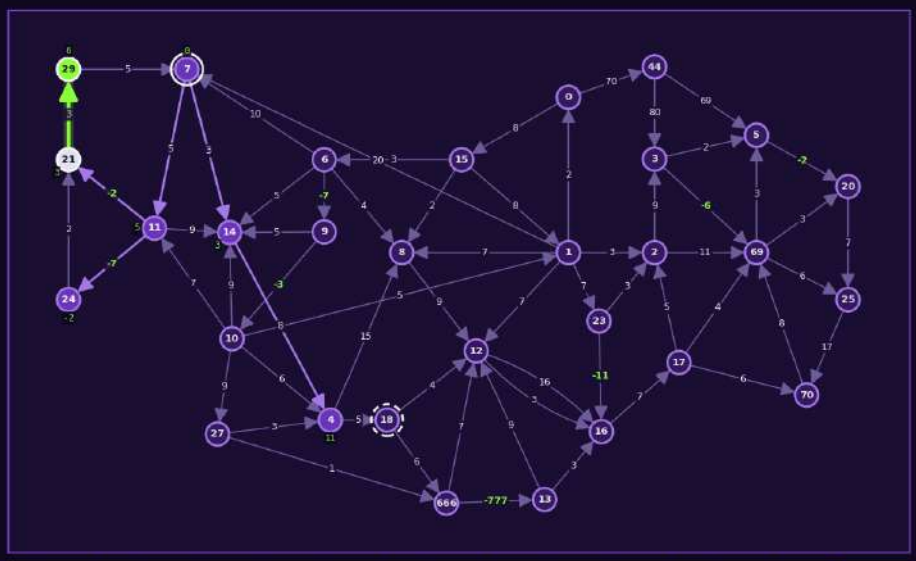
Paso 1.37

Pasada 1 de 29 · arco 37 de 63: (14,4) con peso 8.

d[14] + w = 3 + 8 = 11 < d[4] = ∞
→ se actualiza d[4] = 11 y Π[4] = 14.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 6 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8
(0,44) 70
(1,0) 2
(1,2) 3
(1,7) 20
(1,8) 7
(1,12) 7
(1,23) 7
(2,3) 9
(2,69) 11
(3,5) 2
(3,69) -6
(4,8) 15
(4,18) 5
(5,20) -2
(6,7) 18
(6,8) 4
(6,9) -7
(6,14) 5
(7,11) 5
(7,14) 3
(8,12) 9
(9,10) -3
(9,14) 5
(18,1) 5
(18,4) 6
(18,11) 7
(18,14) 9
(18,27) 9
(11,14) 9
(11,21) -2
(11,24) -7
(12,16) 3
(12,16) 16
(13,12) 9
(13,16) 3
(14,4) 8
(15,1) 8
(15,6) 3
(15,8) 2
(16,17) 7
(17,2) 5
(17,69) 4
(17,70) 6
(18,12) 4
(18,666) 6
(20,25) 7
(21,29) 3
(23,2) 3
(23,16) -11
(24,21) 2
(25,70) 17
(27,4) 3
(27,666) 1
(29,7) 5
(44,3) 80
(44,5) 69
(69,5) 3
(69,20) 3
(69,25) 6
(70,69) 8
(666,12) 7
(666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	3	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	11	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

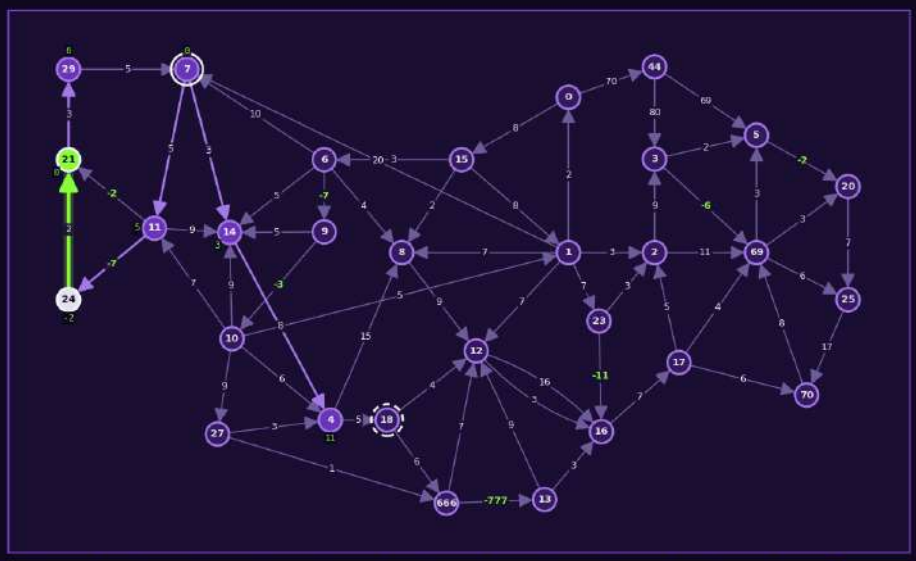
Paso 1.48

Pasada 1 de 29 · arco 48 de 63: (21,29) con peso 3.

d[21] + w = 3 + 3 = 6 < d[29] = ∞
→ se actualiza d[29] = 6 y Π[29] = 21.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 7 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8
(0,44) 70
(1,0) 2
(1,2) 3
(1,7) 20
(1,8) 7
(1,12) 7
(1,23) 7
(2,3) 9
(2,69) 11
(3,5) 2
(3,69) -6
(4,8) 15
(4,18) 5
(5,20) -2
(6,7) 10
(6,8) 4
(6,9) -7
(6,14) 5
(7,11) 5
(7,14) 3
(8,12) 9
(9,10) -3
(9,14) 5
(10,1) 5
(10,4) 6
(10,11) 7
(10,14) 9
(10,27) 9
(11,14) 9
(11,21) -2
(11,24) -2
(12,16) 3
(12,16) 16
(13,12) 9
(13,16) 3
(14,4) 8
(15,1) 8
(15,6) 3
(15,8) 2
(16,17) 7
(17,2) 5
(17,69) 4
(17,70) 6
(18,12) 4
(18,666) 6
(20,25) 7
(21,29) 3
(23,2) 3
(23,16) -11
(24,21) 2
(25,70) 17
(27,4) 3
(27,666) 1
(29,7) 5
(44,3) 80
(44,5) 69
(69,5) 3
(69,20) 3
(69,25) 6
(70,69) 8
(666,12) 7
(666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	∞	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	nil	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

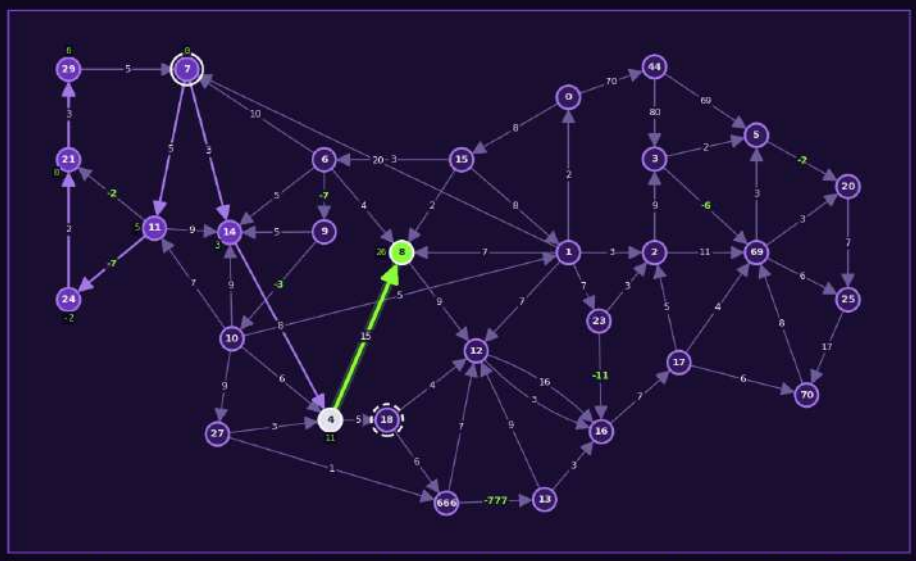
Paso 1.51

Pasada 1 de 29 · arco 51 de 63: (24,21) con peso 2.

d[24] + w = -2 + 2 = 0 < d[21] = 3
→ se actualiza d[21] = 0 y Π[21] = 24.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 8 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,8) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	nil	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

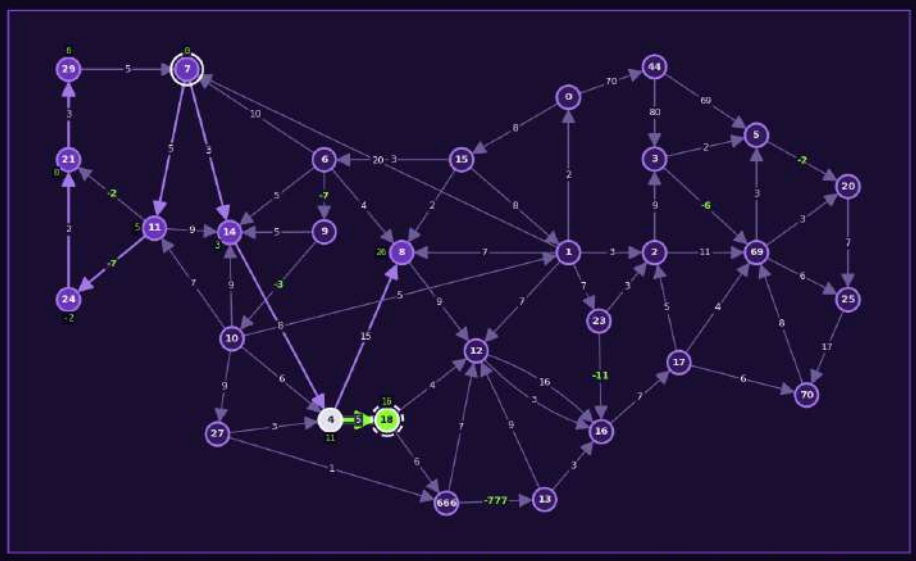
Paso 2.13

Pasada 2 de 29 · arco 13 de 63: (4,8) con peso 15.

d[4] + w = 11 + 15 = 26 < d[8] = ∞
→ se actualiza d[8] = 26 y Π[8] = 4.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 9 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	∞	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	nil	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

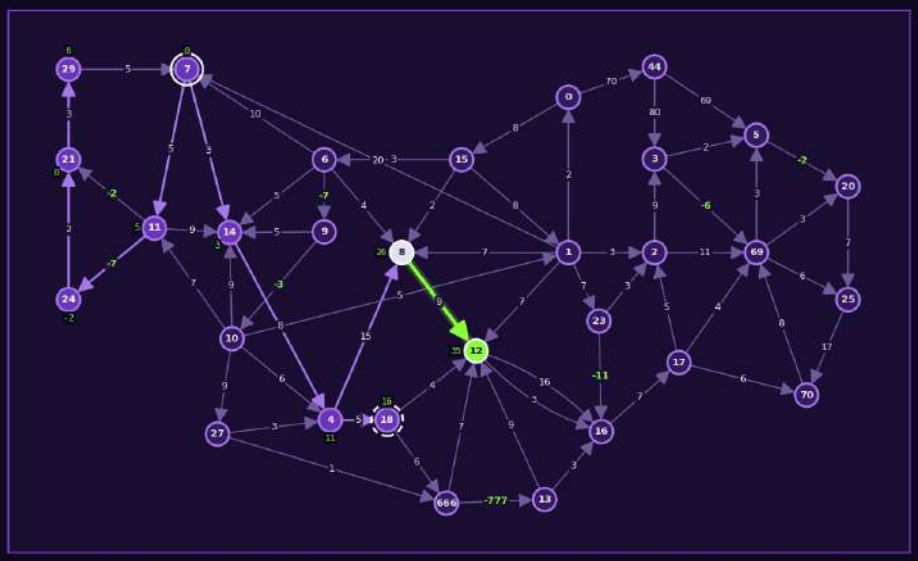
Paso 2.14

Pasada 2 de 29 · arco 14 de 63: (4,18) con peso 5.

d[4] + w = 11 + 5 = 16 < d[18] = ∞
→ se actualiza d[18] = 16 y Π[18] = 4.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 10 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8
(0,44) 70
(1,0) 2
(1,2) 3
(1,7) 20
(1,8) 7
(1,12) 7
(1,23) 7
(2,3) 9
(2,69) 11
(3,5) 2
(3,69) -6
(4,8) 15
(4,18) 5
(5,20) -2
(6,7) 10
(6,8) 4
(6,9) -7
(6,14) 5
(7,11) 5
(7,14) 3
(8,12) 9
(9,10) -3
(9,14) 5
(10,1) 5
(10,4) 6
(10,11) 7
(10,14) 9
(10,27) 9
(11,14) 9
(11,21) -2
(11,24) -7
(12,16) 3
(12,16) 16
(13,12) 9
(13,16) 3
(14,4) 8
(15,1) 8
(15,6) 3
(15,8) 2
(16,17) 7
(17,2) 5
(17,69) 4
(17,70) 6
(18,12) 4
(18,666) 6
(20,25) 7
(21,20) 3
(23,2) 3
(23,16) -11
(24,21) 2
(25,70) 17
(27,4) 3
(27,666) 1
(20,7) 5
(44,3) 80
(44,5) 69
(69,5) 3
(69,20) 3
(69,25) 6
(70,69) 8
(666,12) 7
(666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	∞	∞	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	nil	nil	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

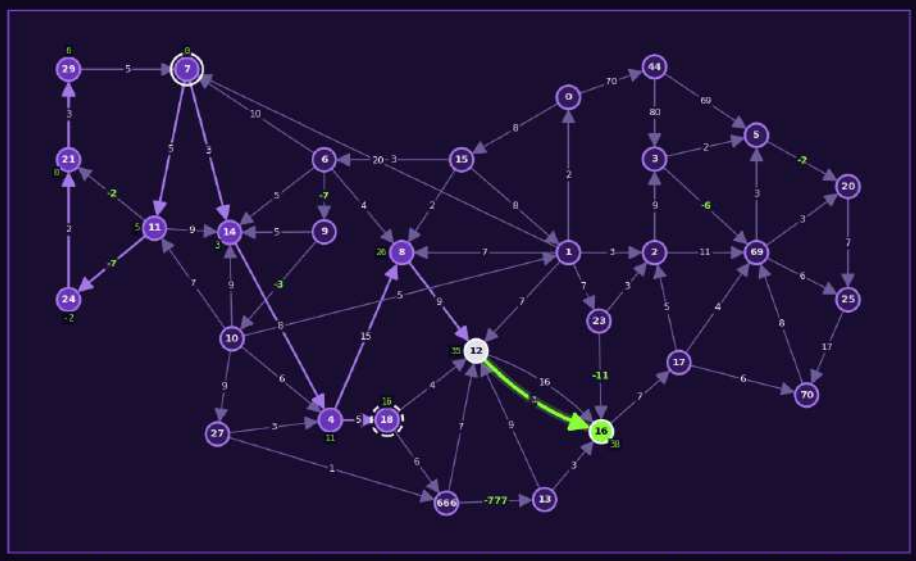
Paso 2.22

Pasada 2 de 29 · arco 22 de 63: (8,12) con peso 9.

d[8] + w = 26 + 9 = 35 < d[12] = ∞
→ se actualiza d[12] = 35 y Π[12] = 8.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 11 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	∞	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	12	nil	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

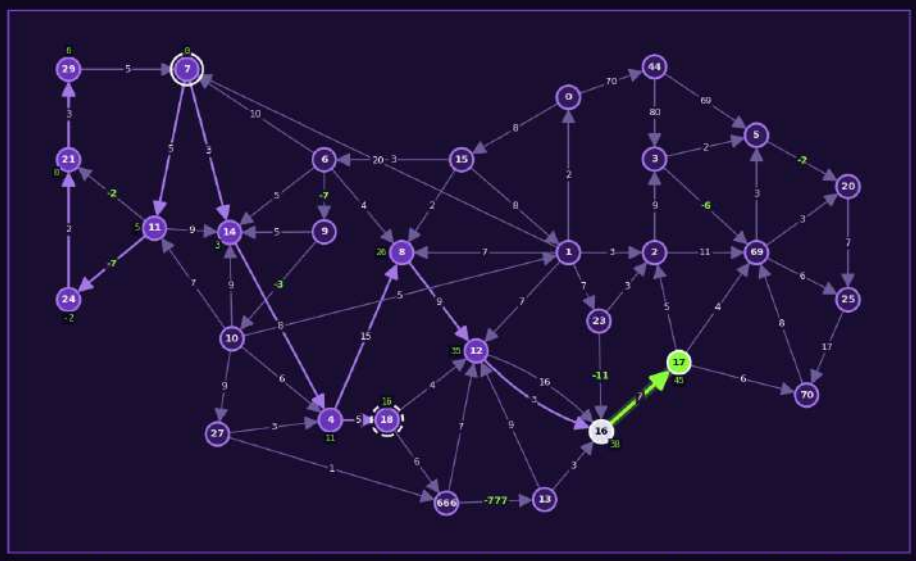
Paso 2.33

Pasada 2 de 29 · arco 33 de 63: (12,16) con peso 3.

d[12] + w = 35 + 3 = 38 < d[16] = ∞
→ se actualiza d[16] = 38 y Π[16] = 12.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 12 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	∞	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	nil	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

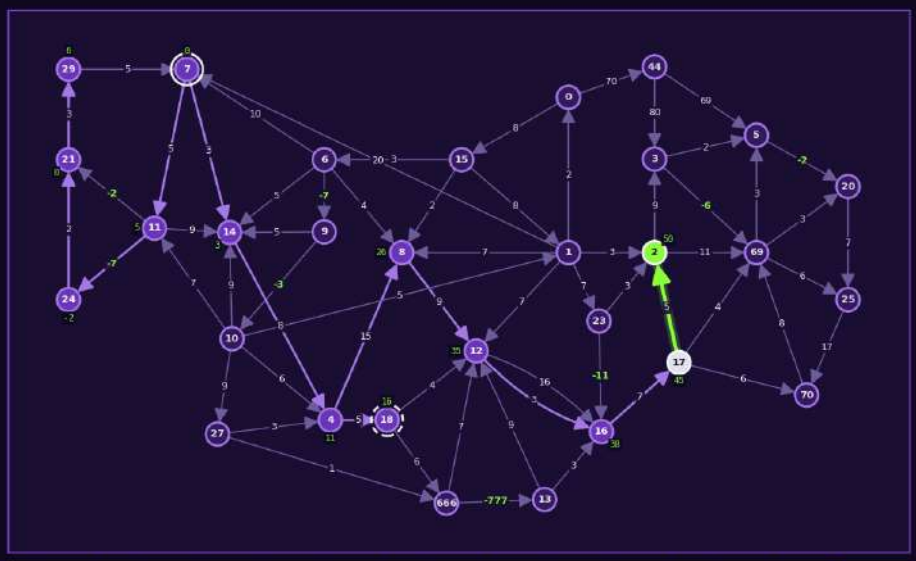
Paso 2.41

Pasada 2 de 29 · arco 41 de 63: (16,17) con peso 7.

d[16] + w = 38 + 7 = 45 < d[17] = ∞
→ se actualiza d[17] = 45 y Π[17] = 16.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 13 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,24) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	∞	∞	∞
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	nil	nil	nil

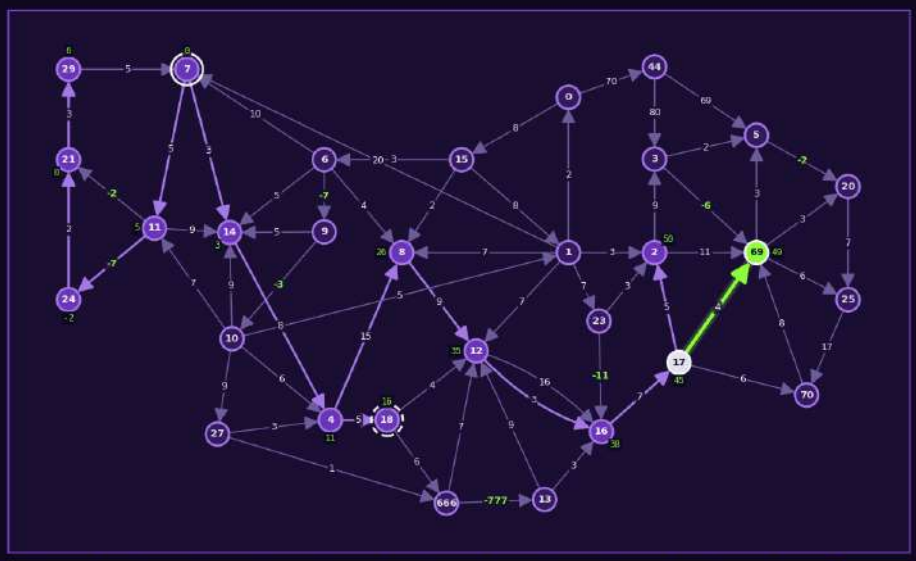
Paso 2.42

Pasada 2 de 29 · arco 42 de 63: (17,2) con peso 5.

d[17] + w = 45 + 5 = 50 < d[2] = ∞
→ se actualiza d[2] = 50 y Π[2] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 14 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(20,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	49	∞	∞
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	nil	nil

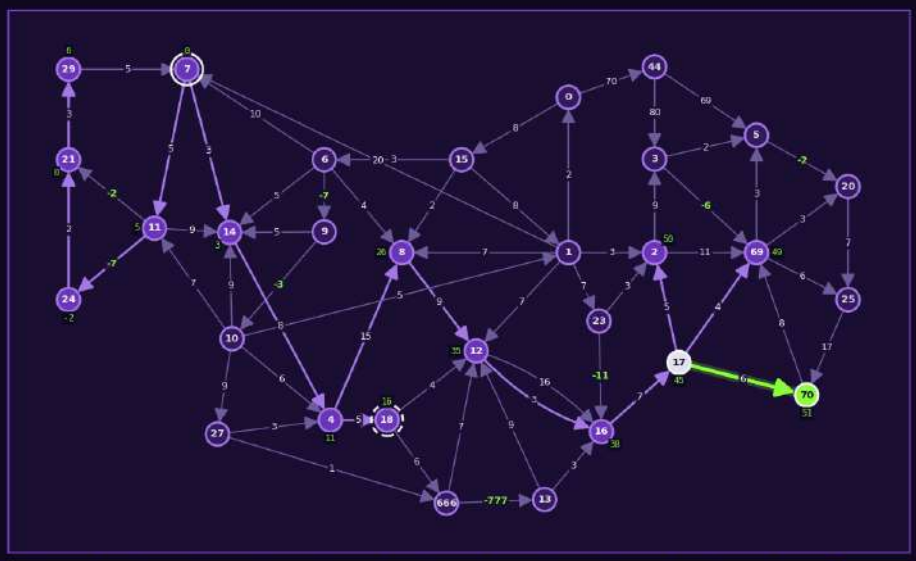
Paso 2.43

Pasada 2 de 29 · arco 43 de 63: (17,69) con peso 4.

d[17] + w = 45 + 4 = 49 < d[69] = ∞
→ se actualiza d[69] = 49 y Π[69] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 15 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(20,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	35	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	8	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	49	51	∞
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	nil

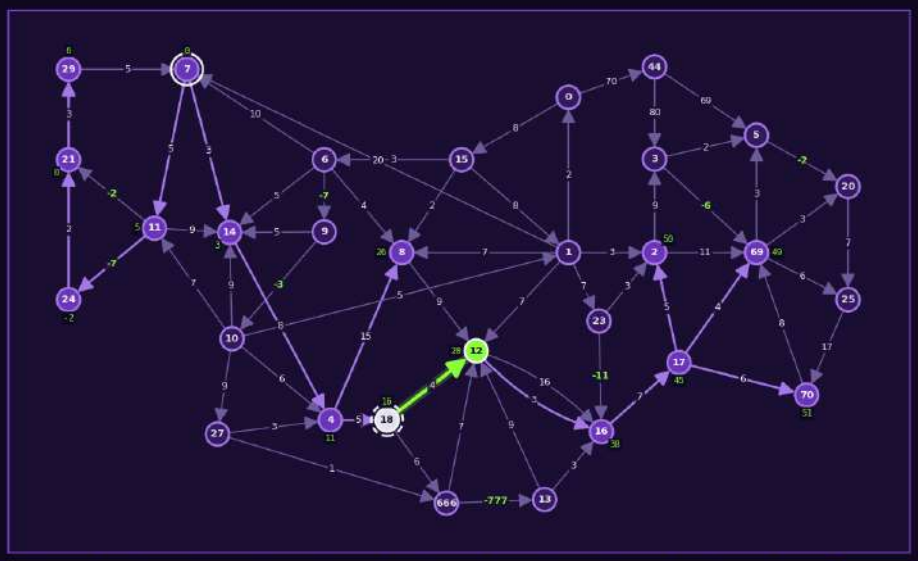
Paso 2.44

Pasada 2 de 29 · arco 44 de 63: (17,70) con peso 6.

d[17] + w = 45 + 6 = 51 < d[70] = ∞
→ se actualiza d[70] = 51 y Π[70] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 16 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	20	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	49	51	∞
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	nil

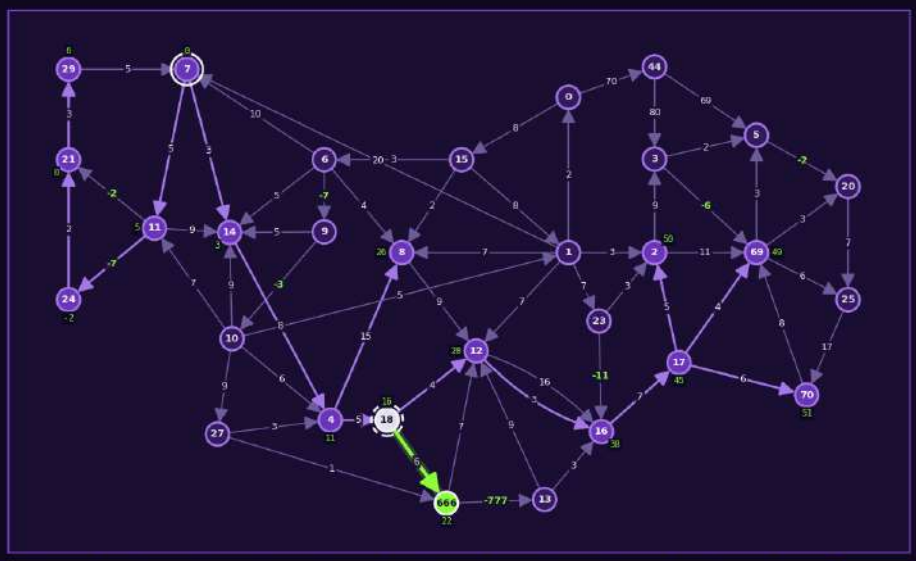
Paso 2.45

Pasada 2 de 29 · arco 45 de 63: (18,12) con peso 4.

d[18] + w = 16 + 4 = 20 < d[12] = 35
→ se actualiza d[12] = 20 y Π[12] = 18.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 17 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(20,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	28	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	6	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	18

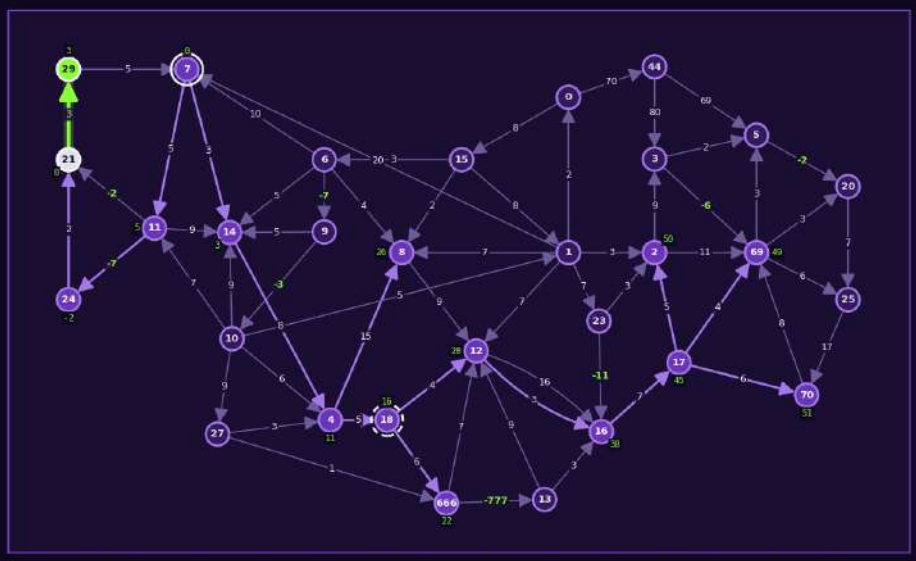
Paso 2.46

Pasada 2 de 29 · arco 46 de 63: (18,666) con peso 6.

d[18] + w = 16 + 6 = 22 < d[666] = ∞
→ se actualiza d[666] = 22 y Π[666] = 18.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 18 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	∞	∞	0	26	∞	∞	5	28	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	nil	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	18

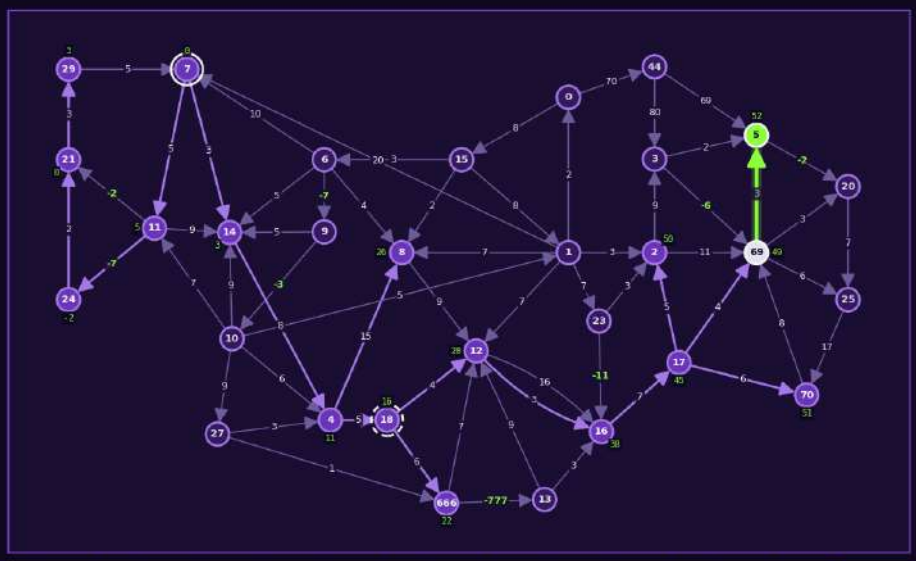
Paso 2.48

Pasada 2 de 29 · arco 48 de 63: (21,29) con peso 3.

d[21] + w = 0 + 3 = 3 < d[29] = 6
→ se actualiza d[29] = 3 y Π[29] = 21.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 19 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,24) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	∞	0	∞	-2	∞	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	nil	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	18

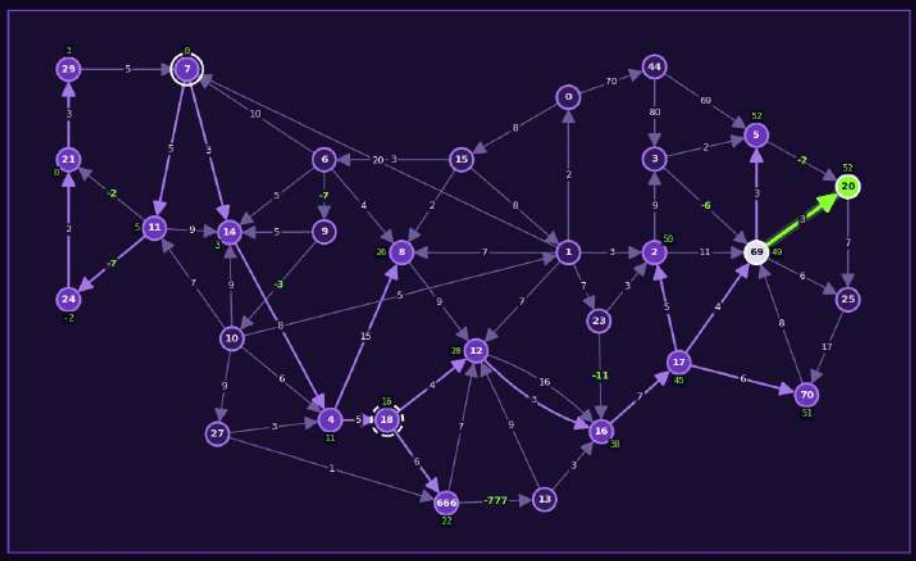
Paso 2.58

Pasada 2 de 29 · arco 58 de 63: (69,5) con peso 3.

d[69] + w = 49 + 3 = 52 < d[5] = ∞
→ se actualiza d[5] = 52 y Π[5] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 20 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	52	0	∞	-2	∞	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	69	24	nil	11	nil	nil	21	nil	17	17	18

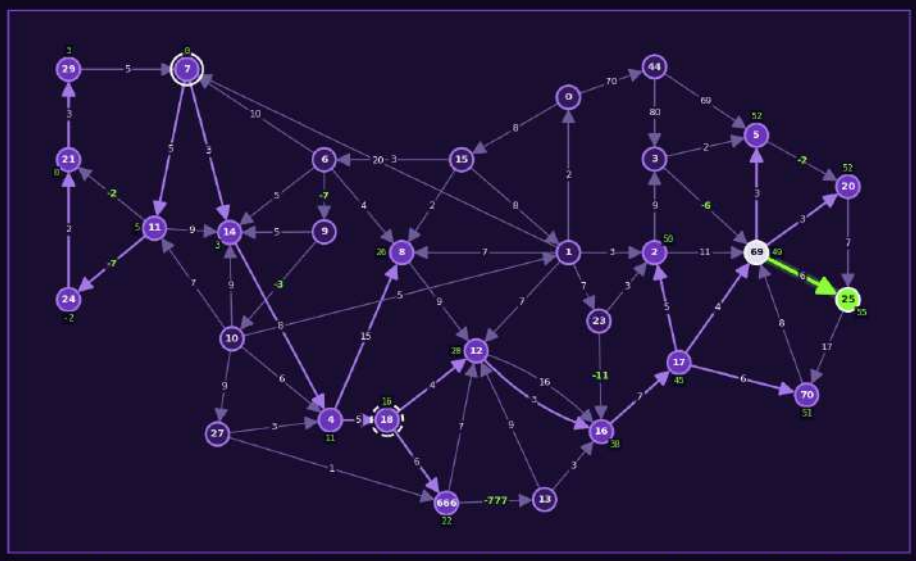
Paso 2.59

Pasada 2 de 29 · arco 59 de 63: (69,20) con peso 3.

d[69] + w = 49 + 3 = 52 < d[20] = ∞
→ se actualiza d[20] = 52 y Π[20] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 21 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,24) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	∞	3
Π	nil	nil	17	nil	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	nil	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	52	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

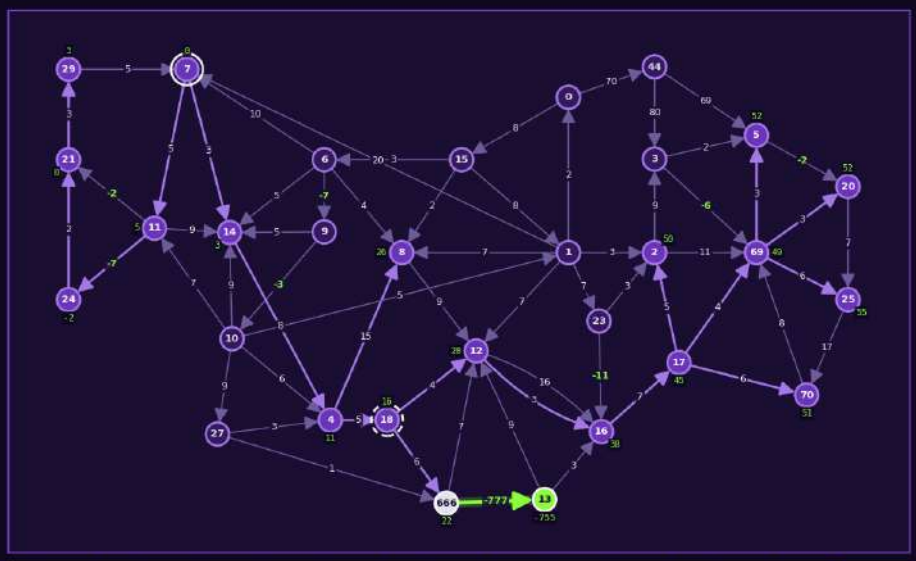
Paso 2.60

Pasada 2 de 29 · arco 60 de 63: (69,25) con peso 6.

d[69] + w = 49 + 6 = 55 < d[25] = ∞
→ se actualiza d[25] = 55 y Π[25] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 22 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,24) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	∞	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	-755	3
Π	nil	nil	17	nil	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	52	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

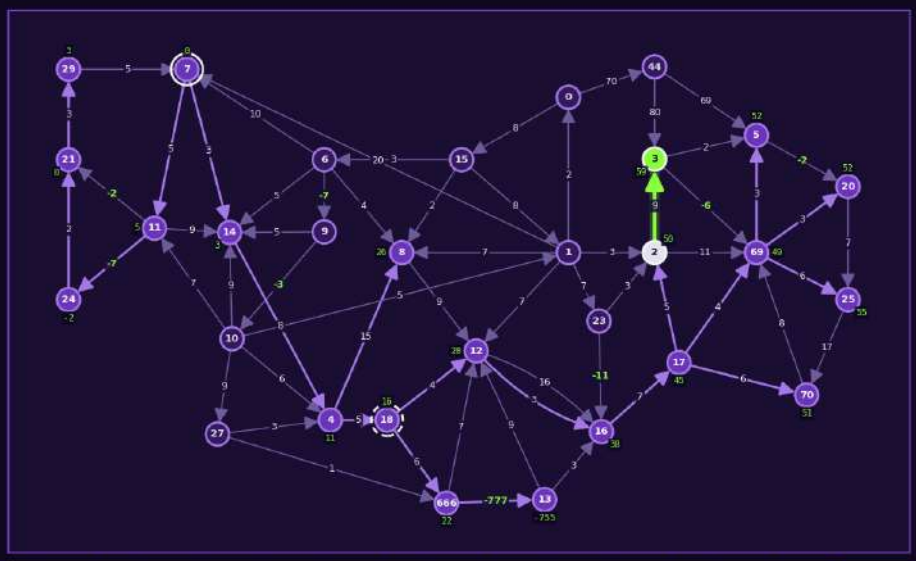
Paso 2.63

Pasada 2 de 29 · arco 63 de 63: (666,13) con peso -777.

d[666] + w = 22 − 777 = -755 < d[13] = ∞
→ se actualiza d[13] = -755 y Π[13] = 666.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 23 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	52	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

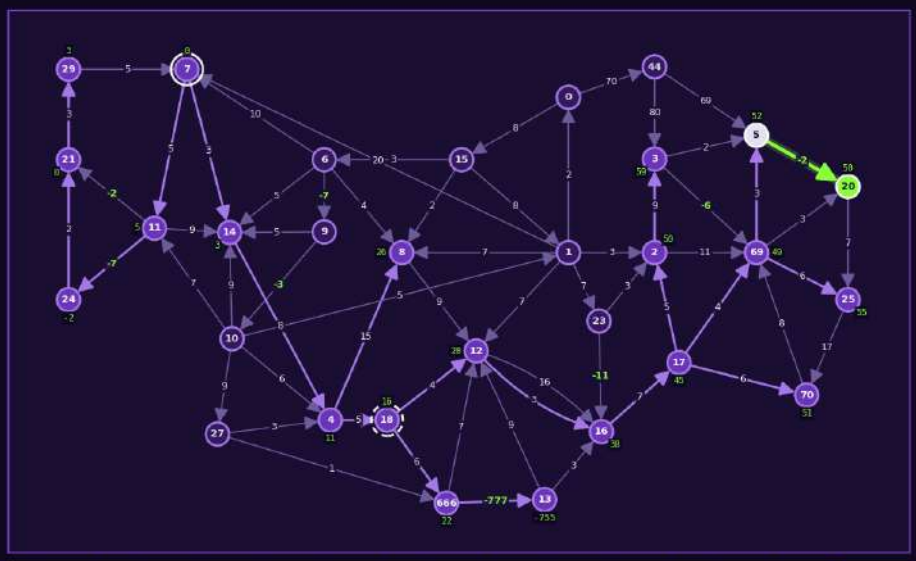
Paso 3.9

Pasada 3 de 29 · arco 9 de 63: (2,3) con peso 9.

d[2] + w = 50 + 9 = 59 < d[3] = ∞
→ se actualiza d[3] = 59 y Π[3] = 2.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 24 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	50	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	38	45	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

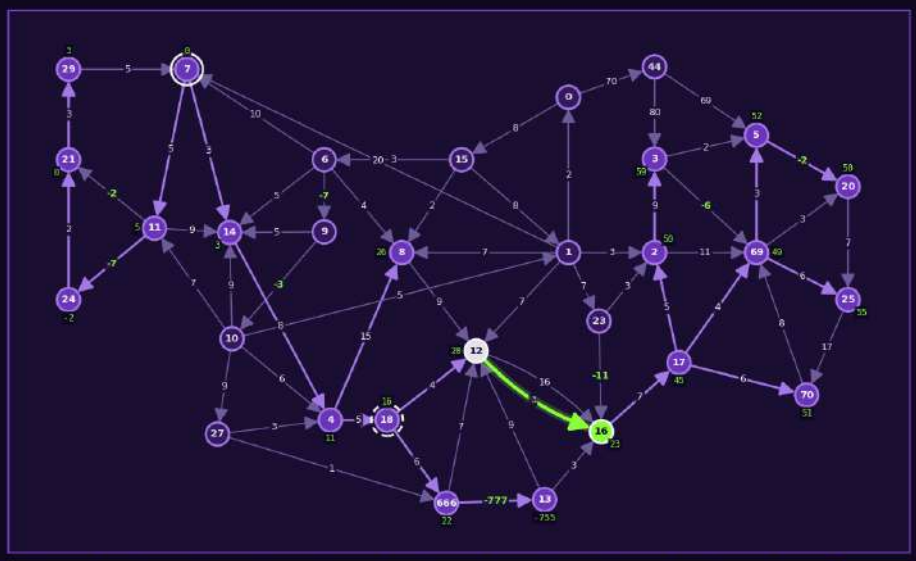
Paso 3.15

Pasada 3 de 29 · arco 15 de 63: (5,20) con peso -2.

d[5] + w = 52 − 2 = 50 < d[20] = 52
→ se actualiza d[20] = 50 y Π[20] = 5.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 25 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	28	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	18	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	23	45	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

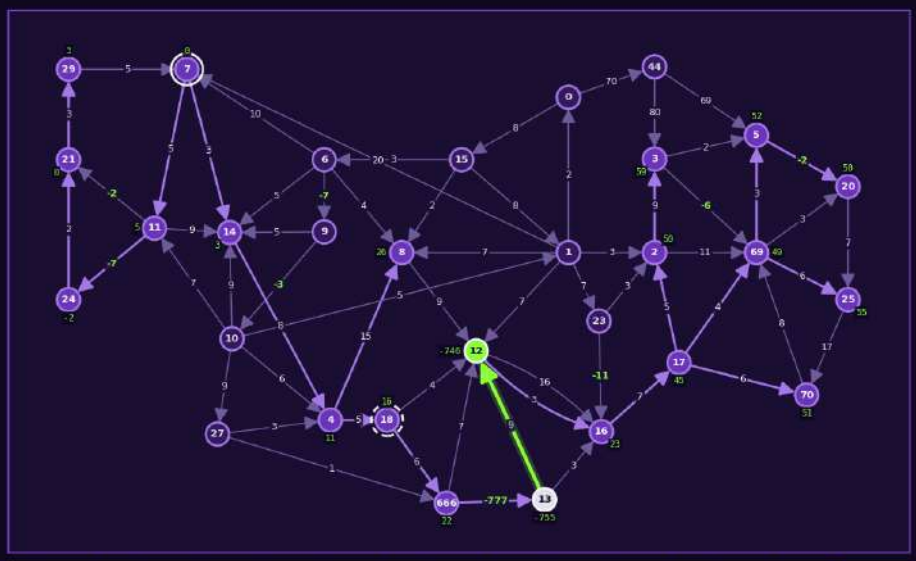
Paso 3.33

Pasada 3 de 29 · arco 33 de 63: (12,16) con peso 3.

d[12] + w = 20 + 3 = 23 < d[16] = 38
→ se actualiza d[16] = 23 y Π[16] = 12.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 26 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8 · (0,44) 70 · (1,0) 2 · (1,2) 3 · (1,7) 20 · (1,8) 7 · (1,12) 7 · (1,23) 7 · (2,3) 9 · (2,69) 11 · (3,5) 2 · (3,69) -6 · (4,8) 15 · (4,18) 5 · (5,20) -2 · (6,7) 10 · (6,8) 4 · (6,9) -7 · (6,14) 5 · (7,11) 5 · (7,14) 3 · (8,12) 9 · (9,10) -3 · (9,14) 5 · (10,1) 5 · (10,4) 6 · (10,11) 7 · (10,14) 9 · (10,27) 9 · (11,14) 9 · (11,21) -2 · (11,24) -7 · (12,16) 3 · (12,16) 16 · **(13,12) 9** · (13,16) 3 · (14,4) 8 · (15,1) 8 · (15,6) 3 · (15,8) 2 · (16,17) 7 · (17,2) 5 · (17,69) 4 · (17,70) 6 · (18,12) 4 · (18,666) 6 · (20,25) 7 · (21,20) 3 · (23,2) 3 · (23,16) -11 · (24,21) 2 · (25,70) 17 · (27,4) 3 · (27,666) 1 · (20,7) 5 · (44,3) 80 · (44,5) 69 · (69,5) 3 · (69,20) 3 · (69,25) 6 · (70,69) 8 · (666,12) 7 · (666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	23	45	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	12	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

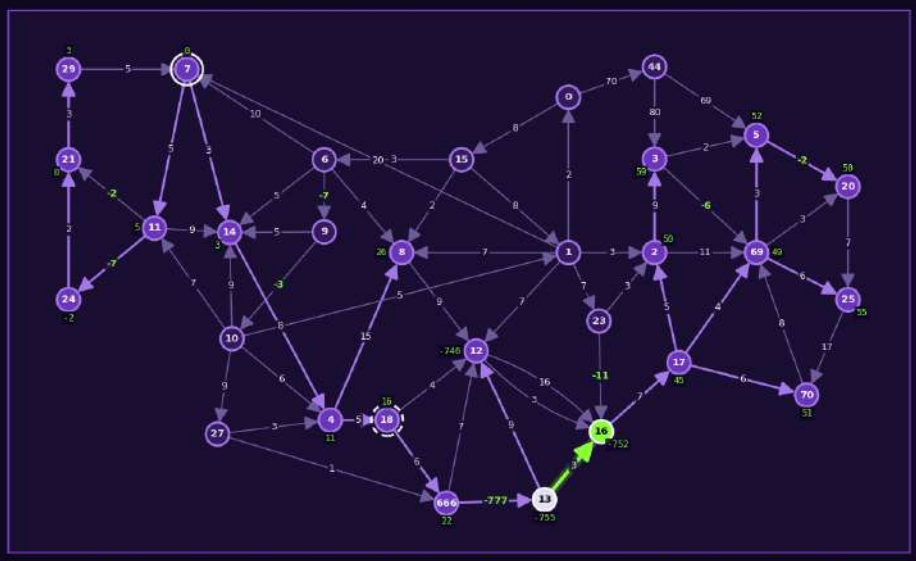
Paso 3.35

Pasada 3 de 29 · arco 35 de 63: (13,12) con peso 9.

d[13] + w = -755 + 9 = -746 < d[12] = 20
→ se actualiza d[12] = -746 y Π[12] = 13.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 27 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	45	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

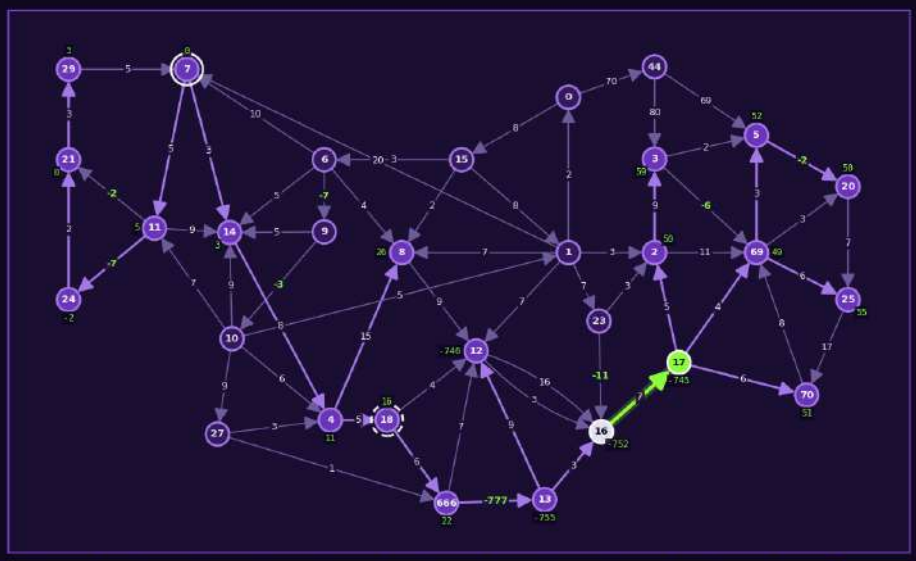
Paso 3.36

Pasada 3 de 29 · arco 36 de 63: (13,16) con peso 3.

d[13] + w = -755 + 3 = -752 < d[16] = 23
→ se actualiza d[16] = -752 y Π[16] = 13.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 28 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	58	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

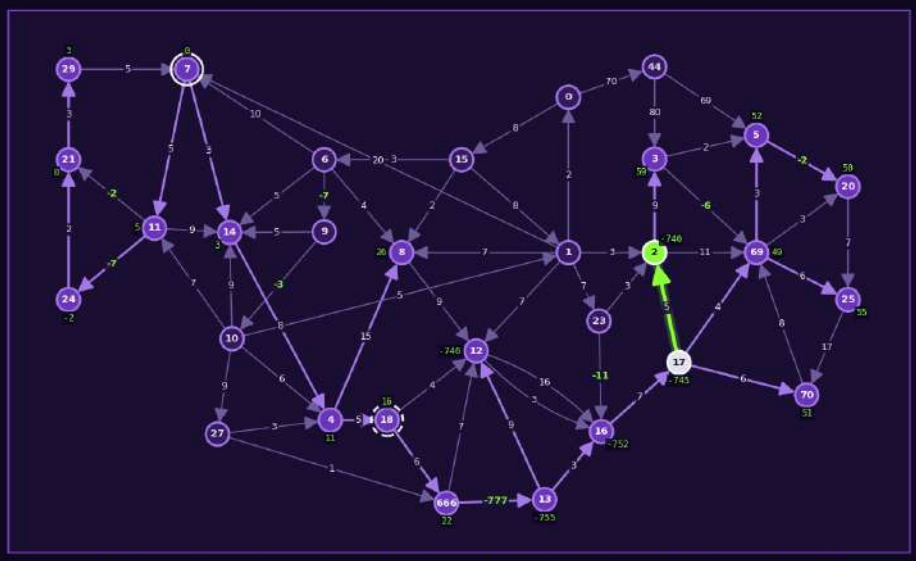
Paso 3.41

Pasada 3 de 29 · arco 41 de 63: (16,17) con peso 7.

d[16] + w = -752 + 7 = -745 < d[17] = 45
→ se actualiza d[17] = -745 y Π[17] = 16.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 29 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	49	51	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

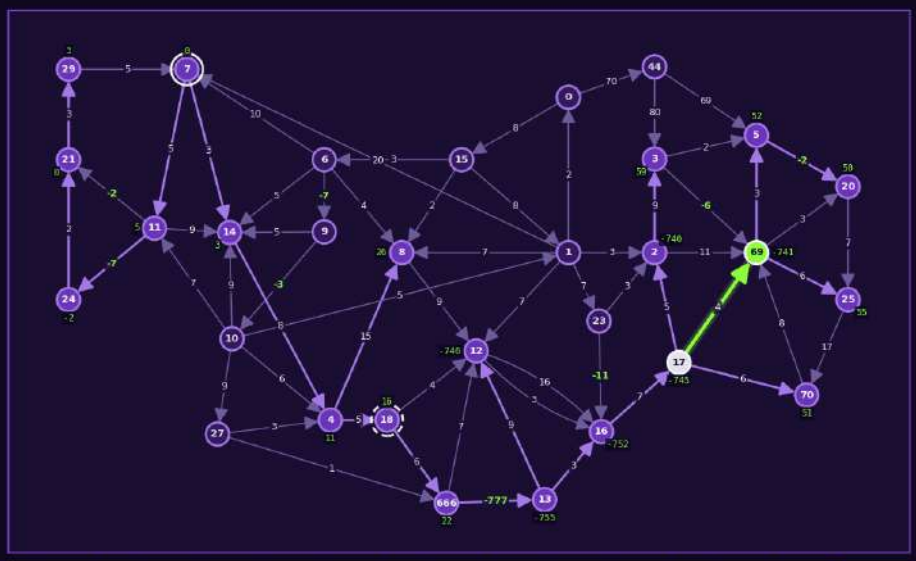
Paso 3.42

Pasada 3 de 29 · arco 42 de 63: (17,2) con peso 5.

d[17] + w = -745 + 5 = -740 < d[2] = 59
→ se actualiza d[2] = -740 y Π[2] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 30 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	-741	51	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

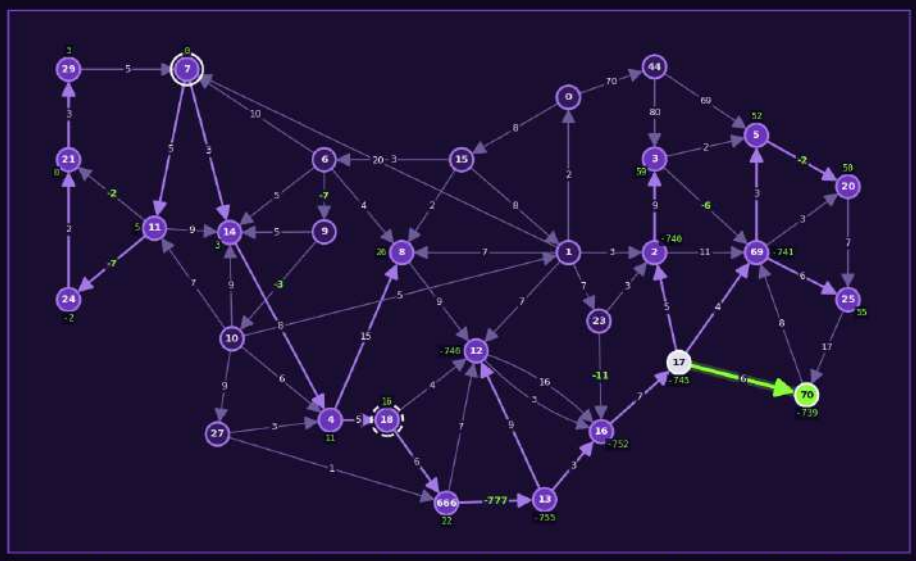
Paso 3.43

Pasada 3 de 29 · arco 43 de 63: (17,69) con peso 4.

d[17] + w = -745 + 4 = -741 < d[69] = 49
→ se actualiza d[69] = -741 y Π[69] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 31 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,20) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	52	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

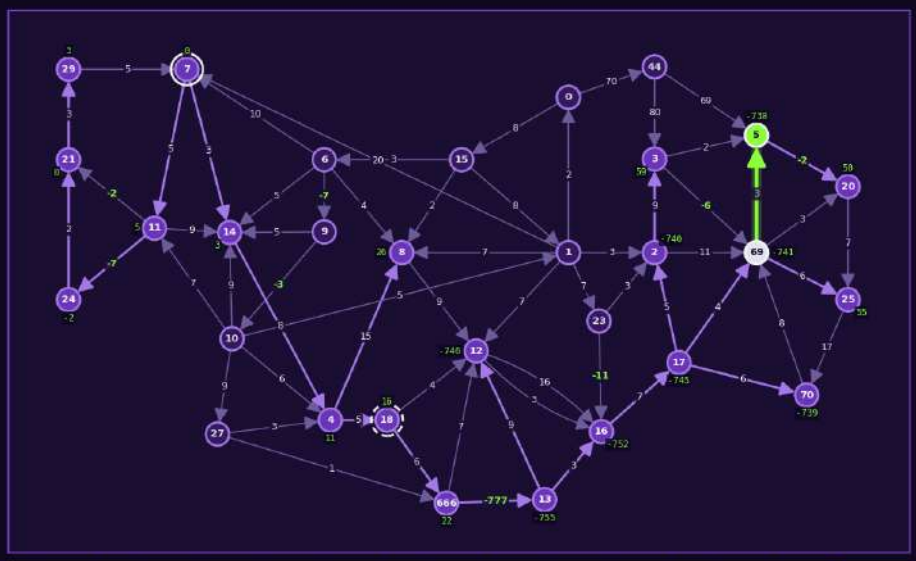
Paso 3.44

Pasada 3 de 29 · arco 44 de 63: (17,70) con peso 6.

d[17] + w = -745 + 6 = -739 < d[70] = 51
→ se actualiza d[70] = -739 y Π[70] = 17.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 32 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	50	0	∞	-2	55	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

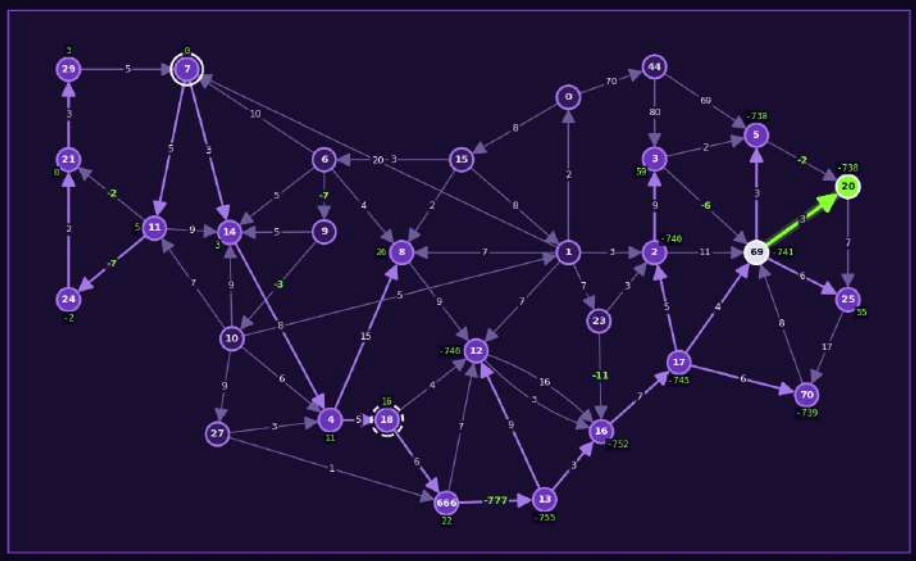
Paso 3.58

Pasada 3 de 29 · arco 58 de 63: (69,5) con peso 3.

d[69] + w = -741 + 3 = -738 < d[5] = 52
→ se actualiza d[5] = -738 y Π[5] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 33 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8
(0,44) 70
(1,0) 2
(1,2) 3
(1,7) 20
(1,8) 7
(1,12) 7
(1,23) 7
(2,3) 9
(2,69) 11
(3,5) 2
(3,69) -6
(4,8) 15
(4,18) 5
(5,20) -2
(6,7) 18
(6,8) 4
(6,9) -7
(6,14) 5
(7,11) 5
(7,14) 3
(8,12) 9
(9,10) -3
(9,14) 5
(18,1) 5
(18,4) 6
(18,11) 7
(18,14) 9
(18,27) 9
(11,14) 9
(11,21) -2
(11,24) -7
(12,16) 3
(12,16) 16
(13,12) 9
(13,16) 3
(14,4) 8
(15,1) 8
(15,6) 3
(15,8) 2
(16,17) 7
(17,2) 5
(17,69) 4
(17,70) 6
(18,12) 4
(18,666) 6
(20,25) 7
(21,20) 3
(23,2) 3
(23,16) -11
(24,21) 2
(25,70) 17
(27,4) 3
(27,666) 1
(29,7) 5
(44,3) 80
(44,5) 69
(69,5) 3
(69,20) 3
(69,25) 6
(70,69) 8
(666,12) 7
(666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	-738	0	∞	-2	55	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

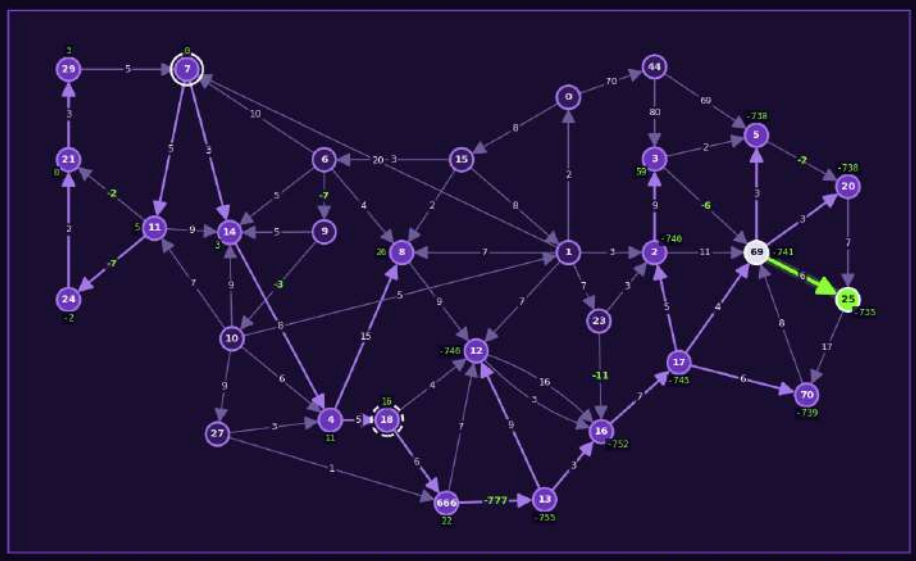
Paso 3.59

Pasada 3 de 29 · arco 59 de 63: (69,20) con peso 3.

d[69] + w = -741 + 3 = -738 < d[20] = 50
→ se actualiza d[20] = -738 y Π[20] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 34 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 10	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(18,1) 5	(44,3) 80	
(18,4) 6	(44,5) 69	
(18,11) 7	(69,5) 3	
(18,14) 9	(69,20) 3	
(18,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	59	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	-738	0	∞	-2	-735	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

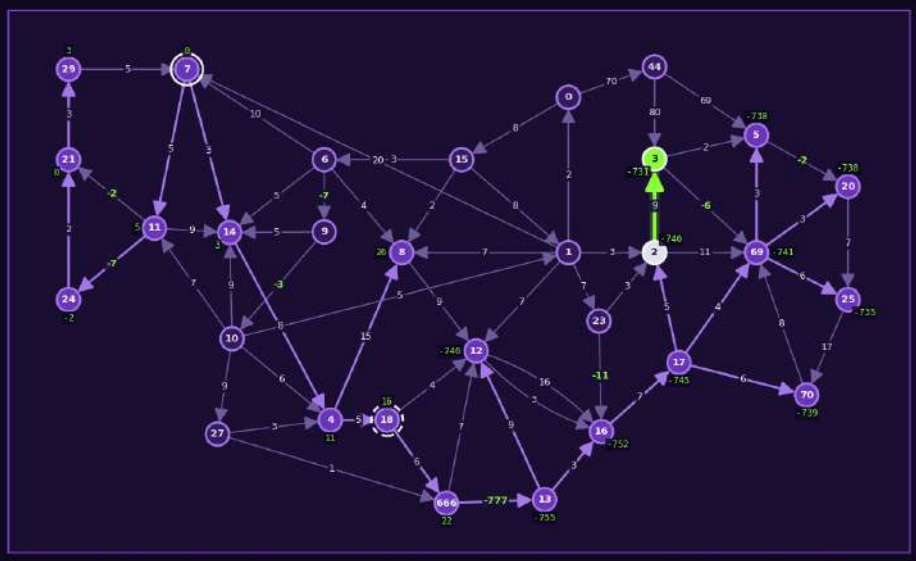
Paso 3.60

Pasada 3 de 29 · arco 60 de 63: (69,25) con peso 6.

d[69] + w = -741 + 6 = -735 < d[25] = 55
→ se actualiza d[25] = -735 y Π[25] = 69.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 35 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8
(0,44) 70
(1,0) 2
(1,2) 3
(1,7) 20
(1,8) 7
(1,12) 7
(1,23) 7
(2,3) 9
(2,69) 11
(3,5) 2
(3,69) -6
(4,8) 15
(4,18) 5
(5,20) -2
(6,7) 18
(6,8) 4
(6,9) -7
(6,14) 5
(7,11) 5
(7,14) 3
(8,12) 9
(9,10) -3
(9,14) 5
(10,1) 5
(10,4) 6
(10,11) 7
(10,14) 9
(10,27) 9
(11,14) 9
(11,21) -2
(11,24) -7
(12,16) 3
(12,16) 16
(13,12) 9
(13,16) 3
(14,4) 8
(15,1) 8
(15,6) 3
(15,8) 2
(16,17) 7
(17,2) 5
(17,69) 4
(17,70) 6
(18,12) 4
(18,666) 6
(20,25) 7
(21,29) 3
(23,2) 3
(23,16) -11
(24,21) 2
(25,70) 17
(27,4) 3
(27,666) 1
(29,7) 5
(44,3) 80
(44,5) 69
(69,5) 3
(69,20) 3
(69,25) 6
(70,69) 8
(666,12) 7
(666,13) -777

verde: mejora · gris: sin mejora · tenue: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	-731	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	-738	0	∞	-2	-735	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	69	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

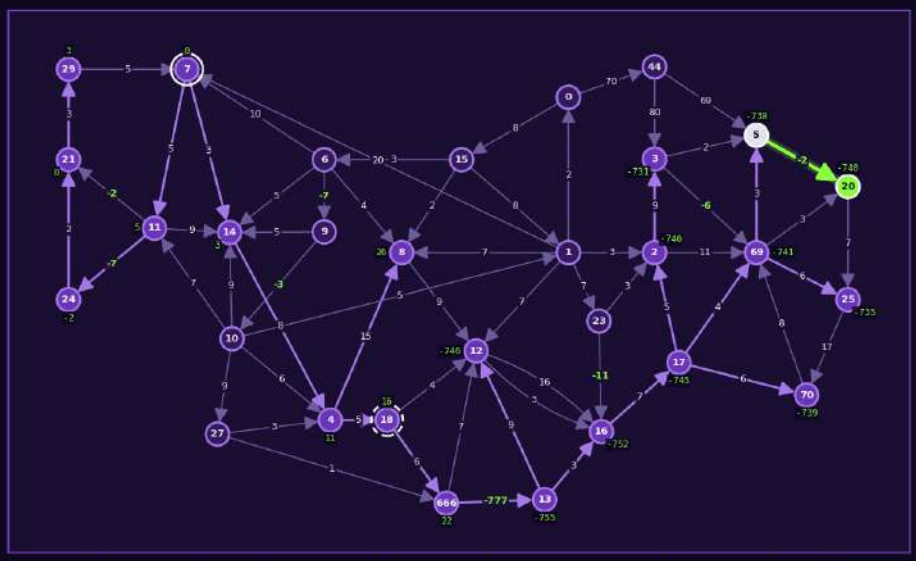
Paso 4.9

Pasada 4 de 29 · arco 9 de 63: (2,3) con peso 9.

d[2] + w = -740 + 9 = -731 < d[3] = 59
→ se actualiza d[3] = -731 y Π[3] = 2.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 36 / 37



Lista de Arcos (63)

(0,15) 8	(11,24) -7	(666,13) -777
(0,44) 70	(12,16) 3	
(1,0) 2	(12,16) 16	
(1,2) 3	(13,12) 9	
(1,7) 20	(13,16) 3	
(1,8) 7	(14,4) 8	
(1,12) 7	(15,1) 8	
(1,23) 7	(15,6) 3	
(2,3) 9	(15,8) 2	
(2,69) 11	(16,17) 7	
(3,5) 2	(17,2) 5	
(3,69) -6	(17,69) 4	
(4,8) 15	(17,70) 6	
(4,18) 5	(18,12) 4	
(5,20) -2	(18,666) 6	
(6,7) 18	(20,25) 7	
(6,8) 4	(21,29) 3	
(6,9) -7	(23,2) 3	
(6,14) 5	(23,16) -11	
(7,11) 5	(24,21) 2	
(7,14) 3	(25,70) 17	
(8,12) 9	(27,4) 3	
(9,10) -3	(27,666) 1	
(9,14) 5	(29,7) 5	
(10,1) 5	(44,3) 80	
(10,4) 6	(44,5) 69	
(10,11) 7	(69,5) 3	
(10,14) 9	(69,20) 3	
(10,27) 9	(69,25) 6	
(11,14) 9	(70,69) 8	
(11,21) -2	(666,12) 7	

verde: mejora · gris: sin mejora · tenues: pendiente

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	-731	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	-740	0	∞	-2	-735	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

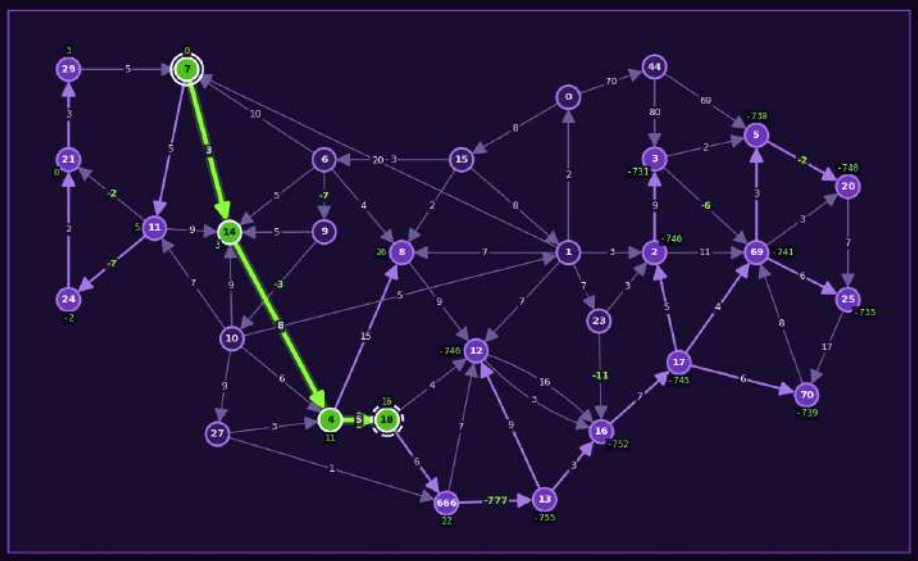
Paso 4.15

Pasada 4 de 29 · arco 15 de 63: (5,20) con peso -2.

d[5] + w = -738 − 2 = -740 < d[20] = -738
→ se actualiza d[20] = -740 y Π[20] = 5.

Bellman-Ford · 7 → 18

captura 37 / 37



Verificación

Ningún arco puede relajarse más: no hay ciclo negativo.

V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	∞	∞	-740	-731	11	-738	∞	0	26	∞	∞	5	-746	-755	3
Π	nil	nil	17	2	14	69	nil	nil	4	nil	nil	7	13	666	7

V	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	29	44	69	70	666
d	∞	-752	-745	16	-740	0	∞	-2	-735	∞	3	∞	-741	-739	22
Π	nil	13	16	4	5	24	nil	11	69	nil	21	nil	17	17	18

Paso final

La pasada 5 no mejoró ningún arco: convergió.
Verificación: ningún arco puede relajarse más → no hay ciclo negativo.

Camino mínimo 7 → 18:
7 → 14 → 4 → 18

Costo = d[18] = 16